



مسئله ۱.

فرض کنید $a_1, \dots, a_{100}$ یک جایگشت تصادفی از اعداد ۱ تا ۱۰۰ باشند. چقدر احتمال دارد که هیچ یک از اعداد $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, \dots, S_{100} = a_1 + a_2 + \dots + a_{100}$ بر ۳ بخش پذیر نباشند؟

حل. در ابتدا توجه کنید که طبق تعریف، مقدار S_N برابر با جمع مقادیر ۱ تا N خواهد بود. بنابراین باقی مانده N بر ۳ باید ۱ باشد چرا که در غیر این صورت مقدار S_N بر ۳ بخش پذیر خواهد بود.

حال فرض کنید که $N = 3k + 1$ ، و همچنین فرض کنید که هر کدام از a_i ها را با باقیمانده آن به ۳ نشان دهیم. به این معنی که a_i ها هر کدام یکی از مقادیر ۰ و ۱ و ۲ خواهند بود (در آخر جایگشت های مختلف آنها را لحاظ خواهیم کرد). حال مسئله تبدیل می شود به پیدا کردن تعداد رشته هایی از 1 تا $k+1$ ، از k تا ۰ و از k تا ۲ به طوری که هیچ اندیسی باقیمانده جمع اول بازه تا این اندیس برابر با صفر نباشد.

حال مسئله را باز هم کمی ساده تر میکنیم. می دانیم مقدار ۰ نمیتواند در اول رشته قرار داشته باشد. حال اگر فرض کنیم که به ازای S_{i-1} ، شرایط مسئله برقرار باشد و همچنین $a_i = 0$ باشد آنگاه شرایط مسئله به ازای S_i نیز برقرار است چرا که ۰ میزان باقی مانده را تغییر نمی دهد. حال مسئله تبدیل می شود به پیدا کردن جایگشتی از $k+1$ یک و k دو به طوری که جمع از اول رشته تا هر اندیسی به ۳ بخش پذیر نباشد.

در ابتدا فرض کنید که این رشته با ۲ شروع شود؛ در این حالت مقادیر بعدی به صورت یکتا مشخص خواهند شد و رشته به صورت $2121 \dots 21$ خواهد بود. در این رشته تعداد ۲ ها از ۱ ها یکی بیشتر است. بنابر این رشته به دست آمده در نهایت چنین شکلی خواهد بود $212111 \dots$ چرا که در آخر فقط می توانیم ۱ به آن اضافه کنیم. که خب در این حالت انتهای رشته به ۳ بخش پذیر خواهد بود و شرایط مسئله دیگر برقرار نیست.

بنابراین رشته مورد نظر نمی تواند با ۲ شروع شود. در این صورت رشته باید با ۱ شروع شود که به طور یکتا مکان های ۱ و ۲ مشخص خواهد بود و رشته به صورت $21 \dots 212121$ خواهد بود.

در این حالت باید جایگشت های مختلف این رشته را بدست آوریم که جواب مسئله است. در ابتدا از بین $3k+1$ مکان مختلف برای اعداد، در k تا از آن ها باید ۰ قرار دهیم به طوری که هیچ کدام در خانه اول نباشند و سپس به جای ۰ ها اعداد واقعی را قرار می دهیم. حالا جای اعداد یک و دو نیز به صورت یکتا مشخص است فقط جایگشت آن ها مطرح است چون اعداد واقعی با هم متفاوت هستند. بنابراین جواب نهایی به این صورت خواهد بود:

$$\frac{\binom{N-1}{k} \times k! \times k! \times (k+1)!}{N!}$$

▷

مسئله ۲.

یک بازی دو نفره را در نظر بگیرید. بازیکنان به نوبت از جعبه ای که حاوی ۴ توپ سفید و ۴ توپ سیاه است، یک توپ بیرون می کشند. روند بازی به این صورت است که در هر نوبت، بازیکنی که نوبتش است، باید یک توپ را به

صورت تصادفی از جعبه بیرون بکشد. در صورتی که توپ سفید بردارد، آن را کنار می‌گذارد و نوبت بازیکن بعدی می‌شود و در صورتی که توپ سیاه بردارد، بازی بلافاصله تمام است و بازکنی که توپ سیاه را بیرون آورده است بازنده، و بازیکن دیگر برنده است. علی و رضا می‌خواهند با هم این بازی را انجام دهند. همچنین علی شروع کننده بازی است، یعنی نوبت اول را همواره علی بازی می‌کند.

۱. احتمال برد علی چقدر است؟

۲. اگر یک تغییر در بازی ایجاد کنیم، به این شکل که هرگاه نوبت رضا می‌شود یک سکه پرتاب می‌کند و اگر شیر آمد نوبتش می‌گذرد و دوباره نوبت علی می‌شود؛ اگر هم خط آمد که باید نوبتش رو بازی کند. با این تغییر احتمال برد علی چقدر است؟

حل.

۱. برای تعیین احتمال برد **Player A** زمانی که **Player B** نمی‌تواند از نوبتش صرف نظر کند، از روش بازگشتی احتمال استفاده می‌کنیم.

تعریف توابع احتمالی

- $f_A(w, b)$: احتمال برد **Player A** زمانی که w توپ سفید و b توپ سیاه باقی مانده و نوبت **Player A** است.
- $f_B(w, b)$: احتمال برد **Player A** زمانی که w توپ سفید و b توپ سیاه باقی مانده و نوبت **Player B** است.

حالت‌های پایه

۱. زمانی که هیچ توپ سفیدی باقی نمانده باشد ($w = 0$):
 - نوبت **Player A** ($f_A(0, b)$): **Player A** باید یک توپ سیاه بکشد و می‌بازد.

$$f_A(0, b) = 0$$
 - نوبت **Player B** ($f_B(0, b)$): **Player B** باید یک توپ سیاه بکشد و می‌بازد، پس **Player A** برنده می‌شود.

$$f_B(0, b) = 1$$

روابط بازگشتی

۱. نوبت **Player A** ($f_A(w, b)$):

$$f_A(w, b) = \frac{w}{w+b} \cdot f_B(w-1, b)$$

– کشیدن توپ سفید ($\frac{w}{w+b}$): **Player A** یک توپ سفید می‌کشد، آن را کنار می‌گذارد و نوبت به **Player B** می‌رسد با $w-1$ توپ سفید باقی مانده.

– کشیدن توپ سیاه ($\frac{b}{w+b}$): **Player A** می‌بازد و به احتمال ۰ به برد **Player A** کمک نمی‌کند.

۲. نوبت **Player B** ($f_B(w, b)$):

$$f_B(w, b) = \frac{w}{w+b} \cdot f_A(w-1, b) + \frac{b}{w+b} \cdot 1$$

– کشیدن توپ سفید ($\frac{w}{w+b}$): **Player B** یک توپ سفید می‌کشد، آن را کنار می‌گذارد و نوبت به **Player A** می‌رسد با $w-1$ توپ سفید باقی مانده.

– کشیدن توپ سیاه ($\frac{b}{w+b}$): **Player B** می‌بازد و به احتمال ۱ به برد **Player A** کمک می‌کند.

محاسبات

با استفاده از روابط بازگشتی، احتمال‌ها را به ترتیب از حالات ساده‌تر به پیچیده‌تر محاسبه می‌کنیم تا به حالت اولیه ۴ توپ سفید و ۴ توپ سیاه برسیم.

جدول زیر احتمال‌های $f_A(w, b)$ و $f_B(w, b)$ را برای مقادیر مختلف w و b نشان می‌دهد:

w	b	$f_A(w, b)$	$f_B(w, b)$
۱	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
۱	۲	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
۱	۳	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
۱	۴	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$
۲	۱	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
۲	۲	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
۲	۳	$\frac{2}{10}$	$\frac{7}{10}$
۲	۴	$\frac{4}{15}$	$\frac{11}{15}$
۳	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
۳	۲	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
۳	۳	$\frac{7}{20}$	$\frac{13}{20}$
۳	۴	$\frac{11}{35}$	$\frac{24}{35}$
۴	۱	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
۴	۲	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
۴	۳	$\frac{13}{35}$	$\frac{22}{35}$
۴	۴	$\frac{12}{35}$	$\frac{23}{35}$

نکته: مقدار کل مورد نیاز ما $f_A(4, 4)$ است که نشان‌دهنده احتمال برد **Player A** در شروع بازی با ۴ توپ سفید و ۴ توپ سیاه است.

$$f_A(4, 4) = \frac{12}{35} \approx 0.3429 \quad \text{یا} \quad 34.29\%.$$

۲.

برای تعیین احتمال برد **Player A** در حالتی که **Player B** می‌تواند با احتمال ۵۰٪ از نوبتش صرف نظر کند، از روش بازگشتی احتمال استفاده می‌کنیم.

تعریف توابع احتمالی

- $f_A(w, b)$: احتمال برد **Player A** زمانی که w توپ سفید و b توپ سیاه باقی مانده و نوبت **Player A** است.
- $f_B(w, b)$: احتمال برد **Player A** زمانی که w توپ سفید و b توپ سیاه باقی مانده و نوبت **Player B** است.

حالت‌های پایه

۱. زمانی که هیچ توپ سیاهی باقی نمانده باشد ($b = 0$):

• **Player A** نمی‌تواند توپ سیاهی بکشد و بازی بدون نتیجه پایان می‌یابد. اما طبق قوانین بازی، فرض می‌کنیم که این حالت به پایان بازی منتهی نمی‌شود.

۲. زمانی که هیچ توپ سفیدی باقی نمانده باشد ($w = 0$):

• **نوبت Player A** ($f_A(0, b)$): **Player A** باید یک توپ سیاه بکشد و می‌بازد.

$$f_A(0, b) = 0$$

• **نوبت Player B** ($f_B(0, b)$): **Player B** باید یک توپ سیاه بکشد و می‌بازد، پس **Player A** برنده می‌شود.

$$f_B(0, b) = 1$$

روابط بازگشتی

۱. **نوبت Player A** ($f_A(w, b)$):

$$f_A(w, b) = \frac{w}{w+b} \cdot f_B(w-1, b)$$

- کشیدن توپ سفید ($\frac{w}{w+b}$): **Player A** یک توپ سفید می‌کشد، آن را کنار می‌گذارد و نوبت به **Player B** می‌رسد با $w-1$ توپ سفید باقی‌مانده. - کشیدن توپ سیاه ($\frac{b}{w+b}$): **Player A** می‌بازد و به احتمال 0 به **Player A** کمک نمی‌کند.

۲. **نوبت Player B** ($f_B(w, b)$):

$$f_B(w, b) = 0/5 \cdot f_A(w, b) + 0/5 \left[\frac{w}{w+b} \cdot f_A(w-1, b) + \frac{b}{w+b} \cdot 1 \right]$$

- صرف نظر کردن ($0/5$): **Player B** از نوبتش صرف نظر می‌کند و نوبت به **Player A** منتقل می‌شود بدون تغییر در تعداد توپ‌ها. - نوبت کشیدن ($0/5$): **Player B** تصمیم می‌گیرد توپ بکشد. - کشیدن توپ سفید ($\frac{w}{w+b}$): **Player B** یک توپ سفید می‌کشد، آن را کنار می‌گذارد و نوبت به **Player A** می‌رسد با $w-1$ توپ سفید باقی‌مانده. - کشیدن توپ سیاه ($\frac{b}{w+b}$): **Player B** می‌بازد و **Player A** برنده می‌شود.

محاسبات

با استفاده از روابط بازگشتی، احتمال‌ها را به ترتیب از حالات ساده‌تر به پیچیده‌تر محاسبه می‌کنیم تا به حالت اولیه 4 توپ سفید و 4 توپ سیاه برسیم.

w	b	$f_A(w, b)$	$f_B(w, b)$
۱	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
۱	۲	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{7}$
۱	۳	$\frac{3}{11}$	$\frac{8}{11}$
۱	۴	$\frac{4}{15}$	$\frac{11}{15}$
۲	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$
۲	۲	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{7}$
۲	۳	$\frac{5}{14}$	$\frac{9}{14}$
۲	۴	$\frac{6}{17}$	$\frac{11}{17}$
۳	۱	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
۳	۲	$\frac{5}{14}$	$\frac{9}{14}$
۳	۳	$\frac{9}{22}$	$\frac{13}{22}$
۳	۴	$\frac{11}{25}$	$\frac{14}{25}$
۴	۱	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
۴	۲	$\frac{6}{17}$	$\frac{11}{17}$
۴	۳	$\frac{14}{33}$	$\frac{19}{33}$
۴	۴	$\frac{23}{55}$	$\frac{32}{55}$

نکته: مقدار کل مورد نیاز ما $f_A(4, 4)$ است که نشان‌دهنده احتمال برد **Player A** در شروع بازی با ۴ توپ سفید و ۴ توپ سیاه است.

$$f_A(4, 4) = \frac{23}{55} \approx 0.4182 \quad \text{یا} \quad 41.82\%$$

▷

موفق باشید (:)